

ANTHEA · 09-urto

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γ_G , muro e γ_G , terra = 1 / 1,3; $\gamma_Q = 0$ / 1,5; γ_G , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γ_R scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N_\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i_\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma_M \phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma_R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma_R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Portanza fuori campo in almeno una combinazione: non sostituire questo stato con un esito favorevole.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γ_f	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · $\gamma_{sat,f}$	21	kN/m ³
Attrito alla base · δ_b	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γ_m	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa

Parametro	Valore	Unità
Snervamento armature · fyk	450	MPa
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	—

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z ₀ / z ₁ / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy
Urto Urto · A	50 kN/m	0.45 / 3.45 / 1.0750000000000002	0.7 / 0.5 / 0.3 /

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\emptyset$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche locali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento Eccezionale Urto 12	89,158 / 78,391	kN/m	1,137	Non soddisfatta
Ribaltamento Eccezionale Urto 12	219,515 / 291,304	kNm/m	0,754	Soddisfatta
Capacità portante Eccezionale Urto 12	160,725 / —	kN/m	—	Fuori campo: e > B/3 o risultante verticale non positiva
Contatto fondazione Eccezionale Urto 12	1,053 / 1,5	m	0,702	Contatto in compressione

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 1,128	–	0,975	Soddisfatta nel dominio esplorato

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.00 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10000	mm ² /m	0,241	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	2,25 / 18	MPa	0,125	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	97,888 / 360	MPa	0,272	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	0,563 / 13,5	MPa	0,042	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	35,056 / 360	MPa	0,097	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,315 / 18	MPa	0,073	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	68,895 / 360	MPa	0,191	Soddisfatta
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Nessuna armatura tesa
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,035 / 0,3	mm	0,117	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,059 / 0,3	mm	0,195	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N–M GPC Eccezionale Urto 12	180,656 / 164,858	kNm/m	1,096	Non soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe Eccezionale Urto 12	80 / 161,084	kN/m	0,497	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N–M GPC Eccezionale Urto 12	57,889 / 184,674	kNm/m	0,313	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe Eccezionale Urto 12	125,625 / 171,622	kN/m	0,732	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N–M GPC Eccezionale Urto 12	110,483 / 184,677	kNm/m	0,598	Soddisfatta

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe Eccezionale Urto 12	121,096 / 171,622	kN/m	0,706	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
Eccezionale Urto 12 ECCEZIONALE · Eccezionale · M1/R=1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1; Urto: 0
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5; Urto: 0
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3; Urto: 0
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0; Urto: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0; Urto: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0; Urto: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0; Urto: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5; Urto: 0
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5; Urto: 0
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5; Urto: 0
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5; Urto: 0
Eccezionale Urto 12	Sovraccarico uniforme: 0,3; Urto: 1

Spinte: valori e coefficienti

$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M \phi$. Statica: $p = K_a \sigma' v + K_a \Sigma (f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \arctan[k_h / (1 - k_v)]$, $K_{ae} = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2 \theta \cdot (1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta))]^2$; $\Delta p = (K_{ae} - K_a)(1 - k_v) \gamma H t / 2$; $p q = K_{ae}(1 - k_v) \Sigma (f_i \cdot q_i)$. Incremento uniforme; $H_t = H + t$.

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	ϕ_d / K / K_{ae}	p terra σ_1	$p q$ / $u \sigma_1$	Δp / $p_{tot} \sigma_1$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕd / K / Kae	p terra $_{0-1}$	pq / u_{0-1}	Δp / p $_{tot0-1}$
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
Eccezionale Urto 12 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Eccezionale Urto 12 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7

Pressioni in kPa; ϕd in gradi; z dalla sommità. σ'_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	164,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	160,725	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	182,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	199,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	211,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	228,923	0
Eccezionale Urto 12	1 / 1 / 1	89,158	160,725	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
SLE_FREQ 2	298,864	50,982	-0,008	2,983	55,704
Quasi permanente 3	291,304	47,015	-0,02	2,96	55,709
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	336,664	70,82	0,042	2,916	65,871
SLU 9	359,417	70,82	0,055	2,889	73,952
SLU 10	397,9	83,139	0,012	2,977	72,139
SLU 11	420,653	83,139	0,026	2,949	80,221
Eccezionale Urto 12	291,304	219,515	1,053	0,893	239,893

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	41,156	37
SLE 1	Valle	0	15,436	38,442
SLE 1	Monte	0	-30,334	-32,955
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	33,656	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	13,684	34,275
SLE_FREQ 2	Monte	0	-24,166	-27,186
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	30,656	30
Quasi permanente 3	Valle	0	12,982	32,608
Quasi permanente 3	Monte	0	-21,699	-24,878
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	48,656	42
SLU 8	Valle	0	17,189	42,61
SLU 8	Monte	0	-36,503	-38,724
SLU 9	Fusto	31,688	48,403	42
SLU 9	Valle	0	18,566	45,891
SLU 9	Monte	0	-34,759	-35,97
SLU 10	Fusto	24,375	56,756	50,1
SLU 10	Valle	0	19,391	48,361
SLU 10	Monte	0	-43,646	-47,903
SLU 11	Fusto	31,688	56,503	50,1
SLU 11	Valle	0	20,768	51,642
SLU 11	Monte	0	-41,902	-45,149
Eccezionale Urto 12	Fusto	24,375	180,656	80
Eccezionale Urto 12	Valle	0	57,889	125,625
Eccezionale Urto 12	Monte	0	-110,483	-121,096

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$$F = \Sigma \{ [c' \cdot d \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi' \cdot d] / m\alpha \} / D; \quad m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi' \cdot d / F. \quad D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (\gamma_c - \gamma_H) + M] / R; \quad N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c' \cdot d \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha; \quad l = b / \cos\alpha. \quad V = (1 - k_v)W + V_{ext}. \quad \text{In non drenato } \phi=0, c=c_u, d, u=0. \quad \eta=\gamma R / F.$$

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' / k [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	-21,55	18 / 20	30	0 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-13,8 \dots -0,1$ m; ingresso $x=3,1 \dots 16,8$ m; profondità sotto $y=0$: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concì iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{terra} / \gamma_{muro}$	$\gamma M\phi / \gamma M_c / \gamma M_{cu}$	γR	k_h / k_v	Condizione
Globale A2–M2–R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2–M2–R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale eccezionale 3	1 / 1	1 / 1 / 1	1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Urto	1,2 / 1,2 / 3,45	0 / 50 / 0	Concentrata · kN/m, kNm/m

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2–M2–R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2–M2–R2 1	Urto	0
Globale A2–M2–R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3
Globale A2–M2–R2 2	Urto	0
Globale eccezionale 3	Sovraccarico uniforme	0,3
Globale eccezionale 3	Urto	1

Caso	F / γR	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2–M2–R2 1	1,236 / 1,1	0,89	1193/3041	Soddisfatta nel dominio esplorato
Globale A2–M2–R2 2	1,128 / 1,1	0,975	1205/3060	Soddisfatta nel dominio esplorato
Globale eccezionale 3	1,302 / 1	0,768	1320/2976	Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,01; 4,716) m; raggio 5,59 m; estremi $x=-2,99 / 5,455$ m. $D=118,496$ kN/m, $\Sigma R=146,43$ kN/m, iterazioni 28, residuo 5.734E-08. Superfici geometricamente ammesse 1193; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,01; 4,716) m; raggio 5,59 m; estremi $x=-2,99 / 5,455$ m. $D=151,318$ kN/m, $\Sigma R=170,634$ kN/m, iterazioni 25, residuo -4.173E-08. Superfici geometricamente ammesse 1205; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale eccezionale 3 · superficie minima

Centro (-0,209; 6,804) m; raggio 7,523 m; estremi $x=-3,418 / 6,525$ m. $D=152,983$ kN/m, $\Sigma R=199,177$ kN/m, iterazioni 28, residuo -2.696E-08. Superfici geometricamente ammesse 1320; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-2,99 / -2,919	-32,037	0,028 / 0	0	0,044	0,021 / 0,018
2 · Terreno granulare	-2,919 / -2,849	-31,189	0,083 / 0	0	0,129	0,06 / 0,053
3 · Terreno granulare	-2,849 / -2,779	-30,35	0,136 / 0	0	0,207	0,096 / 0,085
4 · Terreno granulare	-2,779 / -2,708	-29,518	0,187 / 0	0	0,28	0,129 / 0,115
5 · Terreno granulare	-2,708 / -2,638	-28,692	0,237 / 0	0	0,348	0,161 / 0,143
6 · Terreno granulare	-2,638 / -2,568	-27,873	0,285 / 0	0	0,411	0,19 / 0,169
7 · Terreno granulare	-2,568 / -2,497	-27,06	0,331 / 0	0	0,47	0,217 / 0,193
8 · Terreno granulare	-2,497 / -2,427	-26,253	0,376 / 0	0	0,525	0,243 / 0,215
9 · Terreno granulare	-2,427 / -2,357	-25,451	0,419 / 0	0	0,577	0,266 / 0,236
10 · Terreno granulare	-2,357 / -2,286	-24,655	0,461 / 0	0	0,624	0,288 / 0,256
11 · Terreno granulare	-2,286 / -2,216	-23,864	0,501 / 0	0	0,669	0,309 / 0,274
12 · Terreno granulare	-2,216 / -2,145	-23,077	0,54 / 0	0	0,711	0,328 / 0,291

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
13 · Terreno granulare	-2,145 / -2,075	-22,296	0,577 / 0	0	0,749	0,346 / 0,307
14 · Terreno granulare	-2,075 / -2,005	-21,518	0,613 / 0	0	0,786	0,363 / 0,322
15 · Terreno granulare	-2,005 / -1,934	-20,745	0,647 / 0	0	0,819	0,378 / 0,336
16 · Terreno granulare	-1,934 / -1,864	-19,975	0,68 / 0	0	0,851	0,393 / 0,348
17 · Terreno granulare	-1,864 / -1,794	-19,21	0,712 / 0	0	0,88	0,406 / 0,36
18 · Terreno granulare	-1,794 / -1,723	-18,447	0,742 / 0	0	0,907	0,419 / 0,371
19 · Terreno granulare	-1,723 / -1,653	-17,689	0,772 / 0	0	0,932	0,43 / 0,382
20 · Terreno granulare	-1,653 / -1,582	-16,933	0,799 / 0	0	0,955	0,441 / 0,391
21 · Terreno granulare	-1,582 / -1,512	-16,181	0,826 / 0	0	0,976	0,451 / 0,4
22 · Terreno granulare	-1,512 / -1,442	-15,431	0,851 / 0	0	0,995	0,46 / 0,408
23 · Terreno granulare	-1,442 / -1,371	-14,684	0,875 / 0	0	1,013	0,468 / 0,415
24 · Terreno granulare	-1,371 / -1,301	-13,939	0,898 / 0	0	1,03	0,476 / 0,422
25 · Terreno granulare	-1,301 / -1,231	-13,197	0,919 / 0	0	1,045	0,482 / 0,428
26 · Terreno granulare	-1,231 / -1,16	-12,458	0,94 / 0	0	1,058	0,489 / 0,433
27 · Terreno granulare	-1,16 / -1,09	-11,72	0,959 / 0	0	1,07	0,494 / 0,438
28 · Terreno granulare	-1,09 / -1,019	-10,984	0,977 / 0	0	1,081	0,499 / 0,443
29 · Terreno granulare	-1,019 / -0,949	-10,25	0,993 / 0	0	1,09	0,504 / 0,447
30 · Terreno granulare	-0,949 / -0,879	-9,518	1,009 / 0	0	1,098	0,507 / 0,45
31 · Terreno granulare	-0,879 / -0,808	-8,787	1,023 / 0	0	1,105	0,511 / 0,453
32 · Terreno granulare	-0,808 / -0,738	-8,058	1,036 / 0	0	1,111	0,513 / 0,455
33 · Terreno granulare	-0,738 / -0,668	-7,33	1,048 / 0	0	1,116	0,515 / 0,457
34 · Terreno granulare	-0,668 / -0,597	-6,604	1,059 / 0	0	1,12	0,517 / 0,459
35 · Terreno granulare	-0,597 / -0,527	-5,878	1,069 / 0	0	1,122	0,518 / 0,46
36 · Terreno granulare	-0,527 / -0,456	-5,153	1,078 / 0	0	1,124	0,519 / 0,46
37 · Terreno granulare	-0,456 / -0,386	-4,429	1,085 / 0	0	1,124	0,519 / 0,46
38 · Terreno granulare	-0,386 / -0,316	-3,706	1,092 / 0	0	1,124	0,519 / 0,46
39 · Terreno granulare	-0,316 / -0,245	-2,984	1,097 / 0	0	1,122	0,518 / 0,46
40 · Terreno granulare	-0,245 / -0,175	-2,262	1,101 / 0	0	1,12	0,517 / 0,459
41 · Terreno granulare	-0,175 / -0,105	-1,54	1,104 / 0	0	1,116	0,516 / 0,457
42 · Terreno granulare	-0,105 / -0,034	-0,818	1,106 / 0	0	1,112	0,514 / 0,456
43 · Terreno granulare	-0,034 / 0	-0,282	0,539 / 0	0	0,54	0,249 / 0,221
44 · Terreno granulare	0 / 0,036	0,079	0,568 / 0,406	0	0,973	0,45 / 0,399
45 · Terreno granulare	0,036 / 0,106	0,624	1,106 / 0,792	0	1,889	0,873 / 0,774
46 · Terreno granulare	0,106 / 0,177	1,346	1,104 / 0,792	0	1,878	0,868 / 0,769
47 · Terreno granulare	0,177 / 0,247	2,067	1,102 / 0,792	0	1,867	0,862 / 0,765
48 · Terreno granulare	0,247 / 0,318	2,789	1,098 / 0,792	0	1,855	0,857 / 0,76
49 · Terreno granulare	0,318 / 0,388	3,512	1,093 / 0,792	0	1,842	0,851 / 0,754
50 · Terreno granulare	0,388 / 0,458	4,235	1,087 / 0,792	0	1,828	0,844 / 0,749
51 · Terreno granulare	0,458 / 0,529	4,959	1,08 / 0,792	0	1,814	0,838 / 0,743
52 · Terreno granulare	0,529 / 0,599	5,683	1,072 / 0,792	0	1,799	0,831 / 0,737

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
53 · Terreno granulare	0,599 / 0,669	6,408	1,062 / 0,792	0	1,783	0,824 / 0,73
54 · Terreno granulare	0,669 / 0,74	7,135	1,051 / 0,792	0	1,767	0,816 / 0,724
55 · Terreno granulare	0,74 / 0,8	7,81	0,89 / 0,677	0	1,497	0,692 / 0,613
56 · Terreno granulare	0,8 / 0,81	8,174	0,15 / 0,141	0	0,277	0,128 / 0,114
57 · Terreno granulare	0,81 / 0,881	8,591	1,027 / 2,388	0	3,253	1,502 / 1,332
58 · Terreno granulare	0,881 / 0,95	9,317	0,999 / 4,783	0	5,491	2,536 / 2,249
59 · Terreno granulare	0,95 / 0,951	9,682	0,013 / 0,081	0	0,089	0,041 / 0,037
60 · Terreno granulare	0,951 / 1,021	10,053	0,998 / 6,07	0	6,691	3,091 / 2,741
61 · Terreno granulare	1,021 / 1,092	10,787	0,981 / 6,07	0	6,658	3,075 / 2,727
62 · Terreno granulare	1,092 / 1,162	11,522	0,964 / 6,07	0	6,625	3,06 / 2,713
63 · Terreno granulare	1,162 / 1,2	12,089	0,512 / 3,273	0	3,559	1,644 / 1,458
64 · Terreno granulare	1,2 / 1,232	12,458	2,184 / 0,365	0	2,789	1,288 / 1,142
65 · Terreno granulare	1,232 / 1,303	12,998	4,725 / 0,792	0	6,03	2,785 / 2,47
66 · Terreno granulare	1,303 / 1,373	13,74	4,704 / 0,792	0	5,998	2,771 / 2,457
67 · Terreno granulare	1,373 / 1,444	14,483	4,681 / 0,792	0	5,966	2,756 / 2,444
68 · Terreno granulare	1,444 / 1,514	15,23	4,658 / 0,792	0	5,934	2,741 / 2,431
69 · Terreno granulare	1,514 / 1,584	15,979	4,633 / 0,792	0	5,902	2,726 / 2,417
70 · Terreno granulare	1,584 / 1,655	16,73	4,607 / 0,792	0	5,87	2,711 / 2,404
71 · Terreno granulare	1,655 / 1,725	17,485	4,579 / 0,792	0	5,837	2,696 / 2,391
72 · Terreno granulare	1,725 / 1,795	18,243	4,55 / 0,792	0	5,804	2,681 / 2,377
73 · Terreno granulare	1,795 / 1,866	19,004	4,52 / 0,792	0	5,772	2,666 / 2,364
74 · Terreno granulare	1,866 / 1,936	19,769	4,489 / 0,792	0	5,739	2,651 / 2,351
75 · Terreno granulare	1,936 / 2,007	20,537	4,456 / 0,792	0	5,706	2,635 / 2,337
76 · Terreno granulare	2,007 / 2,077	21,31	4,422 / 0,792	0	5,672	2,62 / 2,323
77 · Terreno granulare	2,077 / 2,147	22,086	4,387 / 0,792	0	5,639	2,604 / 2,31
78 · Terreno granulare	2,147 / 2,218	22,867	4,35 / 0,792	0	5,605	2,589 / 2,296
79 · Terreno granulare	2,218 / 2,288	23,652	4,312 / 0,792	0	5,571	2,573 / 2,282
80 · Terreno granulare	2,288 / 2,358	24,442	4,272 / 0,792	0	5,536	2,557 / 2,268
81 · Terreno granulare	2,358 / 2,429	25,237	4,231 / 0,792	0	5,501	2,541 / 2,253
82 · Terreno granulare	2,429 / 2,499	26,037	4,188 / 0,792	0	5,466	2,525 / 2,239
83 · Terreno granulare	2,499 / 2,569	26,842	4,143 / 0,792	0	5,431	2,508 / 2,224
84 · Terreno granulare	2,569 / 2,64	27,654	4,098 / 0,792	0	5,395	2,492 / 2,21
85 · Terreno granulare	2,64 / 2,71	28,471	4,05 / 0,792	0	5,358	2,475 / 2,195
86 · Terreno granulare	2,71 / 2,781	29,295	4,001 / 0,792	0	5,321	2,458 / 2,18
87 · Terreno granulare	2,781 / 2,851	30,125	3,95 / 0,792	0	5,284	2,441 / 2,164
88 · Terreno granulare	2,851 / 2,921	30,963	3,897 / 0,792	0	5,246	2,423 / 2,149
89 · Terreno granulare	2,921 / 2,992	31,808	3,843 / 0,792	0	5,207	2,405 / 2,133
90 · Terreno granulare	2,992 / 3	32,284	0,45 / 0,093	0	0,612	0,283 / 0,251
91 · Terreno granulare	3 / 3,062	32,711	3,84 / 0	0	4,372	2,02 / 1,791
92 · Terreno granulare	3,062 / 3,132	33,522	4,299 / 0	0	4,919	2,272 / 2,015

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
93 · Terreno granulare	3,132 / 3,203	34,391	4,239 / 0	0	4,878	2,253 / 1,998
94 · Terreno granulare	3,203 / 3,273	35,27	4,177 / 0	0	4,835	2,233 / 1,981
95 · Terreno granulare	3,273 / 3,344	36,159	4,113 / 0	0	4,792	2,213 / 1,963
96 · Terreno granulare	3,344 / 3,414	37,057	4,046 / 0	0	4,748	2,193 / 1,945
97 · Terreno granulare	3,414 / 3,484	37,967	3,978 / 0	0	4,703	2,172 / 1,926
98 · Terreno granulare	3,484 / 3,555	38,887	3,907 / 0	0	4,657	2,151 / 1,907
99 · Terreno granulare	3,555 / 3,625	39,82	3,834 / 0	0	4,609	2,129 / 1,888
100 · Terreno granulare	3,625 / 3,695	40,766	3,759 / 0	0	4,56	2,106 / 1,868
101 · Terreno granulare	3,695 / 3,766	41,725	3,68 / 0	0	4,51	2,083 / 1,847
102 · Terreno granulare	3,766 / 3,836	42,699	3,599 / 0	0	4,458	2,059 / 1,826
103 · Terreno granulare	3,836 / 3,907	43,689	3,516 / 0	0	4,404	2,034 / 1,804
104 · Terreno granulare	3,907 / 3,977	44,695	3,429 / 0	0	4,349	2,009 / 1,781
105 · Terreno granulare	3,977 / 4,047	45,719	3,339 / 0	0	4,291	1,982 / 1,758
106 · Terreno granulare	4,047 / 4,118	46,761	3,246 / 0	0	4,231	1,954 / 1,733
107 · Terreno granulare	4,118 / 4,188	47,825	3,15 / 0	0	4,169	1,926 / 1,708
108 · Terreno granulare	4,188 / 4,258	48,911	3,049 / 0	0	4,104	1,896 / 1,681
109 · Terreno granulare	4,258 / 4,329	50,021	2,945 / 0	0	4,036	1,864 / 1,653
110 · Terreno granulare	4,329 / 4,399	51,157	2,837 / 0	0	3,965	1,831 / 1,624
111 · Terreno granulare	4,399 / 4,469	52,322	2,724 / 0	0	3,89	1,797 / 1,593
112 · Terreno granulare	4,469 / 4,54	53,518	2,606 / 0	0	3,81	1,76 / 1,561
113 · Terreno granulare	4,54 / 4,61	54,749	2,482 / 0	0	3,726	1,721 / 1,526
114 · Terreno granulare	4,61 / 4,681	56,019	2,353 / 0	0	3,637	1,68 / 1,49
115 · Terreno granulare	4,681 / 4,751	57,332	2,218 / 0	0	3,541	1,636 / 1,45
116 · Terreno granulare	4,751 / 4,821	58,694	2,075 / 0	0	3,438	1,588 / 1,408
117 · Terreno granulare	4,821 / 4,892	60,111	1,924 / 0	0	3,326	1,536 / 1,362
118 · Terreno granulare	4,892 / 4,962	61,592	1,764 / 0	0	3,204	1,48 / 1,313
119 · Terreno granulare	4,962 / 5,032	63,148	1,594 / 0	0	3,07	1,418 / 1,257
120 · Terreno granulare	5,032 / 5,103	64,791	1,411 / 0	0	2,92	1,349 / 1,196
121 · Terreno granulare	5,103 / 5,173	66,542	1,214 / 0	0	2,751	1,271 / 1,127
122 · Terreno granulare	5,173 / 5,244	68,426	0,999 / 0	0	2,556	1,181 / 1,047
123 · Terreno granulare	5,244 / 5,314	70,481	0,761 / 0	0	2,326	1,074 / 0,953
124 · Terreno granulare	5,314 / 5,384	72,77	0,492 / 0	0	2,046	0,945 / 0,838
125 · Terreno granulare	5,384 / 5,455	75,401	0,178 / 0	0	1,685	0,778 / 0,69

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.